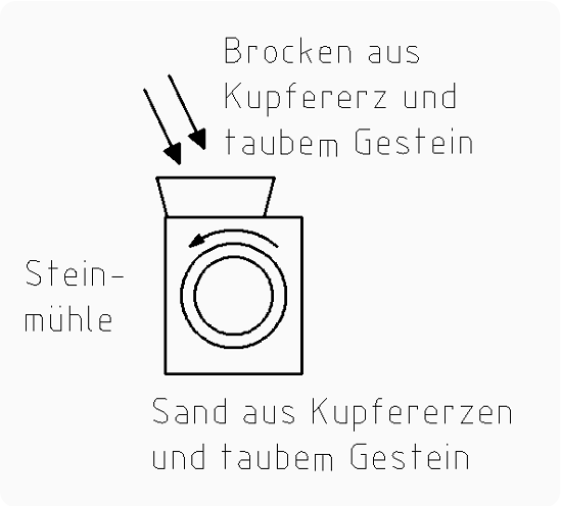
2 Kupfer

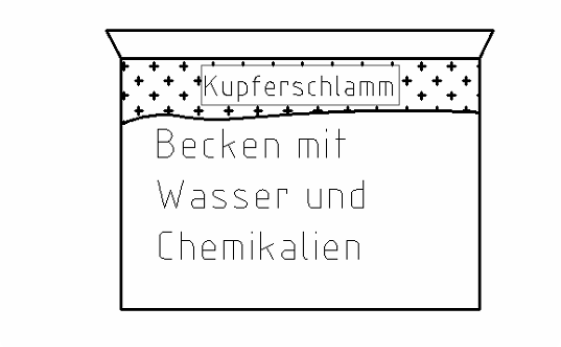
Am Papier: Kreuze die richtige Antwort an. Schreib deine Ergebnisse auf die Linien.

Kupfer erkennst du an der rötlichen Farbe. Installateure verwenden Kupferrohre für Wasser, Gas und Heizung.

So entsteht Kupfer



1. Kupfererz wird in großen Minen abgebaut, im **Tagebau** (unter freiem Himmel).
2. Das Erz ist mit Gestein vermischt.
3. **Steinbrecher** (im Bild: Steinmühle) mahlen die Brocken zu einem Material wie Sand.



4. Das Kupfer-Sand-Gemisch kommt in Becken mit Wasser und Chemikalien.
5. Der **Kupferschlamm** schwimmt oben. Er wird abgeschöpft.
6. Die Chemikalien belasten die Umwelt.

Für 1 kg Kupfer muss man ca. 100 kg Gestein abbauen. Darum ist es wichtig, Altkupfer zu sammeln.

Rohstoffe: Kupfererz, Altkupfer

Vorteile: temperaturbeständig (hält Hitze aus), rostet nicht, guter Strom- und Wärmeleiter

Nachteile: hohes Gewicht, hoher Preis

Verwendung: Rohre, Kabel, Wärmetauscher

Aufgabe 1

Vorteil oder Nachteil von Kupfer?

a) hoher Preis

☐ Vorteil
☐ Nachteil

b) temperaturbeständig

☐ Nachteil
☐ Vorteil

c) guter Strom- und Wärmeleiter

☐ Vorteil
☐ Nachteil

d) hohes Gewicht

☐ Nachteil
☐ Vorteil

Aufgabe 2

Lückentext Kupferherstellung. Tippe das Wort für ____ an.

1. Die Gesteinsbrocken werden in ____ zu einem sandförmigen Material zerrieben.

☐ Hochöfen
☐ Steinbrechern
☐ Rohrpressen

2. Die Herstellung von Kupfer ist sehr ____. Die Chemikalien belasten die Umwelt.

☐ umweltbelastend
☐ umweltfreundlich
☐ billig

Recycling = Altes wird gesammelt und wieder verwertet.

3. Kupfer kann ____ werden. Darum ist es wichtig, Altkupfer zu sammeln.

☐ verbrannt
☐ recycelt
☐ geschweißt

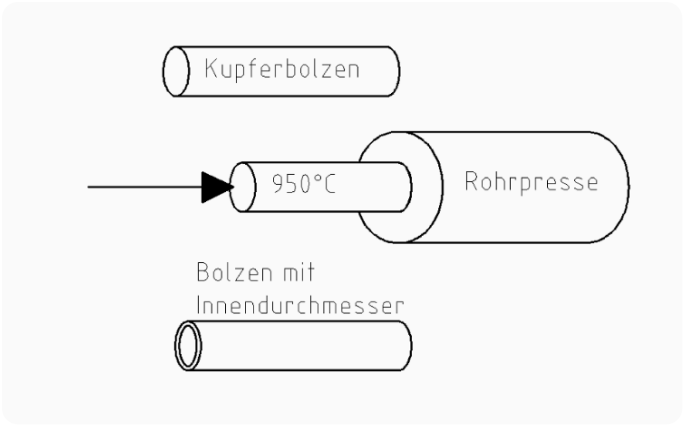
4. Kupfer ist ein guter ____- und Wärmeleiter.

☐ Strom
☐ Wasser
☐ Luft

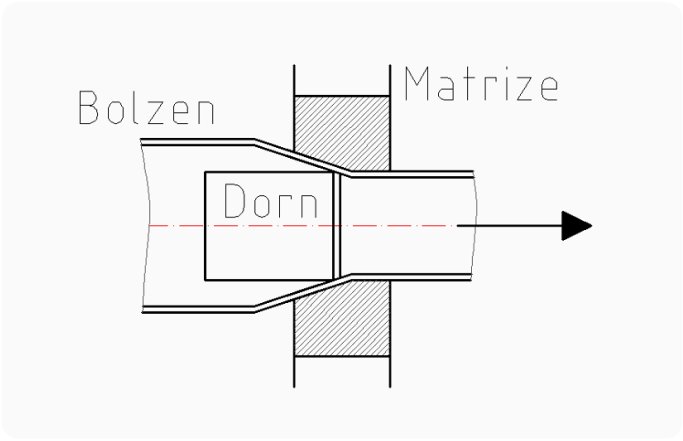
5. Darum verwendet man Kupfer oft bei ____ und Wärmetauschern.

☐ Stromkabeln
☐ Baustellenhelmen
☐ Abflussleitungen

Kupferrohre



1. Ein **Kupferbolzen** wird erhitzt (ca. 950 °C).
2. Er wird in eine **Rohrpresse** gedrückt.
3. In der Mitte entsteht ein Loch.



4. Der Bolzen wird durch eine **Matrize** gezogen. Der Durchmesser wird Schritt für Schritt kleiner.
5. Innen ist ein **Dorn**. Er heißt „fliegender Dorn". Er formt den Innendurchmesser.

Matrize = eine Form mit einem runden Loch. Das Rohr wird durchgezogen und bekommt so sein Maß.

Kupferrohre gibt es in verschiedenen **Härtestufen** (weich oder hart). Welche Härtestufe man nimmt, hängt von der **Verwendung** ab (siehe Tabelle).
Man verbindet sie durch **Löten**, durch Stecken oder durch Pressen.

Verwendung	Härtestufe	Verbindung
Trinkwasser	weich	Weichlöten
Gas	hart	Hartlöten
Heizung (unter 90 °C)	weich	Weichlöten

Aufgabe 3

Welche Härtestufe und welche Verbindung passen? Tippe an. Die Tabelle oben hilft dir.

Trinkwasser: Härtestufe

☐ hart
☐ weich

Trinkwasser: Verbindung

☐ Weichlöten
☐ Schweißen
☐ Hartlöten

Gas: Härtestufe

☐ hart
☐ weich

Gas: Verbindung

☐ Weichlöten
☐ Hartlöten
☐ Kleben

Heizung (unter 90 °C): Härtestufe

☐ hart
☐ weich

Heizung (unter 90 °C): Verbindung

☐ Hartlöten
☐ Schweißen
☐ Weichlöten

Aufgabe 4

Lückentext Kupferrohre. Tippe das Wort für ____ an.

1. Ein ____ wird auf ca. 950 °C erhitzt.

☐ Stahlblock
☐ Kupferschlamm
☐ Kupferbolzen

2. Er wird durch eine ____ gedrückt.

☐ Hochofen
☐ Rohrpresse
☐ Steinmühle

3. Mit einer ____ bekommt der Durchmesser das richtige Maß.

☐ Matrize
☐ Rohrpresse
☐ Förderschnecke

4. Kupfer ist ____ und rostet nicht. Darum nimmt man es für Heizung, Trinkwasser und Gas.

☐ temperaturbeständig
☐ spröde
☐ brennbar

5. Die Härtestufe hängt von der ____ ab.

☐ Länge
☐ Verwendung
☐ Farbe

6. Kupferrohre kann man stecken, pressen oder ____.

☐ kleben
☐ nieten
☐ löten